16. 上海市静安区2024-2025学年高三上学期期末教学质量调研（一模）数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

设集合$A=\{1,3,5,7\},B=\{2,3,4,5\}$，则$A\cap B=$_____.

2 填空题

不等式$|2x-1|<3$的解集为_____

3 填空题

已知i是虚数单位，$(m+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})$是纯虚数，则实数$m$的值为_____.

4 填空题

设$\{a_n\}$是等差数列，$a_1=-6,a_3=0$，则该数列的前8项的和S_8的值为_____.

5 填空题

到点$F_1(-3,0),F_2(3,0)$距离之和为10的动点P的轨迹方程为_____.

6 填空题

在$\triangle ABC$中，已知$BC=5,AC=4,A=2B$，则$\cos B$的值为_____.

7 填空题

已知物体的位移d（单位：m）与时间t（单位：s）满足函数关系$d=5\sin t-2\cos t$，则该物体在$t=\dfrac{\pi}{2}$(s)时刻的瞬时速度为_____$(\mathrm{m/s})$.

8 填空题

若用t替换命题“对于任意实数d，有$d^2\geq 0$，且等号当且仅当$d=0$时成立”中的d，即可推出平均值不等式“任意两个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值，且等号当且仅当这两个正数相等时成立”.则$t=$_____.

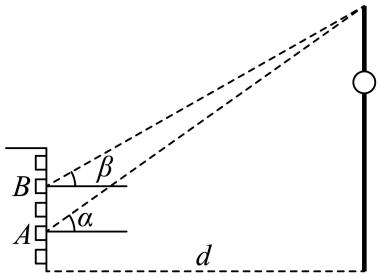
9 填空题

以双曲线$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{m}=1$的离心率为半径，以右焦点为圆心的圆与双曲线的渐近线相切，则m的值为_____.

10 填空题

如图所示，小明和小宁家都住在东方明珠塔附近的同一幢楼上，小明家在A层，小宁家位于小明家正上方的B层，已知$AB=a$.小明在家测得东方明珠塔尖的仰角为α，小宁在家测得东方明珠塔尖的

仰角为β，则他俩所住的这幢楼与东方明珠塔之间的距离$d=$_____.



11 填空题

记$f(x)=x^2+\left(a^2+b^2-1\right)x+a^2+2ab-b^2$.若函数$y=f(x)$是偶函数，则该函数图象与$y$轴交点的纵坐标的最大值为_____.

12 填空题

已知$\lg x_1$、$\lg x_2$、$\lg x_3$、$\lg x_4$、$\lg x_5$是从大到小连续的正整数，且$(\lg x_4)^2<\lg x_1\cdot\lg x_5$，则$x_1$的最小值为_____.

二、单选题

13 单选题

设$a,b\in\mathbf{R}$，则“$a+b>0$”是“$a>0$且$b>0$”的（　　）

A. 充分非必要条件　　**B.** 必要非充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既非充分又非必要条件

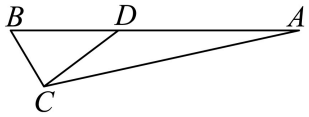
14 单选题

污水处理厂通过清除污水中的污染物获得清洁用水并生产肥料.该厂的污水处理装置每小时从处理池清除掉12%的污染残留物.要使处理池中的污染物水平降到最初的10%，大约需要的时间为（　　）（参考数据：$\lg 0.88\approx -0.0555$）

A. 14小时　　**B.** 18小时　　**C.** 20小时　　**D.** 24小时

15 单选题

我国古代数学著作《九章算术》中将四个面都是直角三角形的空间四面体叫做“鳖臑”.如图是一个水平放置的$\triangle ABC,CD\perp AB,\angle A=30^\circ,\angle B=45^\circ$.现将$\mathrm{Rt}\triangle ACD$沿$CD$折起，使点$A$移动到点$A'$，使得空间四面体$A'BCD$恰好是一个“鳖臑”，则二面角$A'-CD-B$的大小为（　　）



A. 60°　　**B.** 90°　　**C.** $\arctan 2$　　**D.** $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

16 单选题

在四棱锥$P-ABCD$中，$\overrightarrow{AB}=(4,-2,3),\overrightarrow{AD}=(-4,1,0),\overrightarrow{AP}=(-6,2,-8)$，则该四棱锥的高为（　　）

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 1

三、解答题

17 解答题

设函数$f(x)=x+\dfrac{4}{x},x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

(1) 求函数$y=f(x)$的单调区间;

(2) 求不等式$f(x)<2x$的解集.

18 解答题

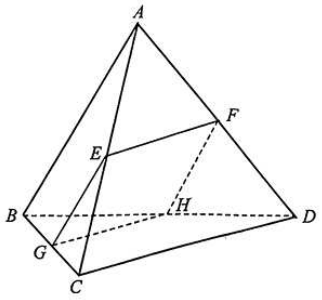
已知向量$\vec{a}=\left(\cos\dfrac{3x}{2},\sin\dfrac{3x}{2}\right),\vec{b}=\left(\cos\dfrac{x}{2},-\sin\dfrac{x}{2}\right)$，且$x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$.

(1) 求$\vec{a}\cdot\vec{b}$及$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$;

(2) 记$f(x)=\vec{a}\cdot\vec{b}-\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$，求函数$y=f(x)$的最小值.

19 解答题

如图所示，正三棱锥$A-BCD$的侧面是边长为2的正三角形.



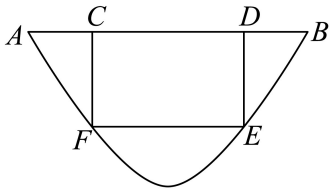
(1) 求正三棱锥$A-BCD$的体积V；

(2) 设E、F、G分别是线段AC、AD、BC的中点.

求证：①$CD//$平面EFG；②若平面EFG交BD于点H，则四边形$EFHG$是正方形.

20 解答题

如图的封闭图形的边缘由抛物线Γ和垂直于抛物线对称轴的线段AB组成.已知$AB=4$，抛物线的顶点到线段AB所在直线的距离为2.



(1) 请用数学符号语言表达这个封闭图形的边缘；

(2) 在该封闭图形上截取一个矩形$CDEF$，其中点C、D在线段AB上，点E、F抛物线Γ上.求以矩形$CDEF$为侧面，CF为母线的圆柱的体积最大值；

(3) 求证：抛物线Γ的任何两条相互垂直的切线的交点都在同一条直线上.

21 解答题

如果函数$y=f(x)$满足以下两个条件，我们就称函数$y=f(x)$为U型函数.

①对任意的$x\in[0,1]$，有$f(x)\geq 1, f(1)=3$；

②对于任意的$x,y\in[0,1]$，若$x+y\leq 1$，则$f(x+y)\geq f(x)+f(y)-1$.

求证：

(1) $y=3^x$是U型函数；

(2) U型函数$y=f(x)$在$[0,1]$上为增函数；

(3) 对于U型函数$y=f(x)$，有$f\left(\dfrac{1}{3^n}\right)\leq\dfrac{2}{3^n}+1$（$n$为正整数）.